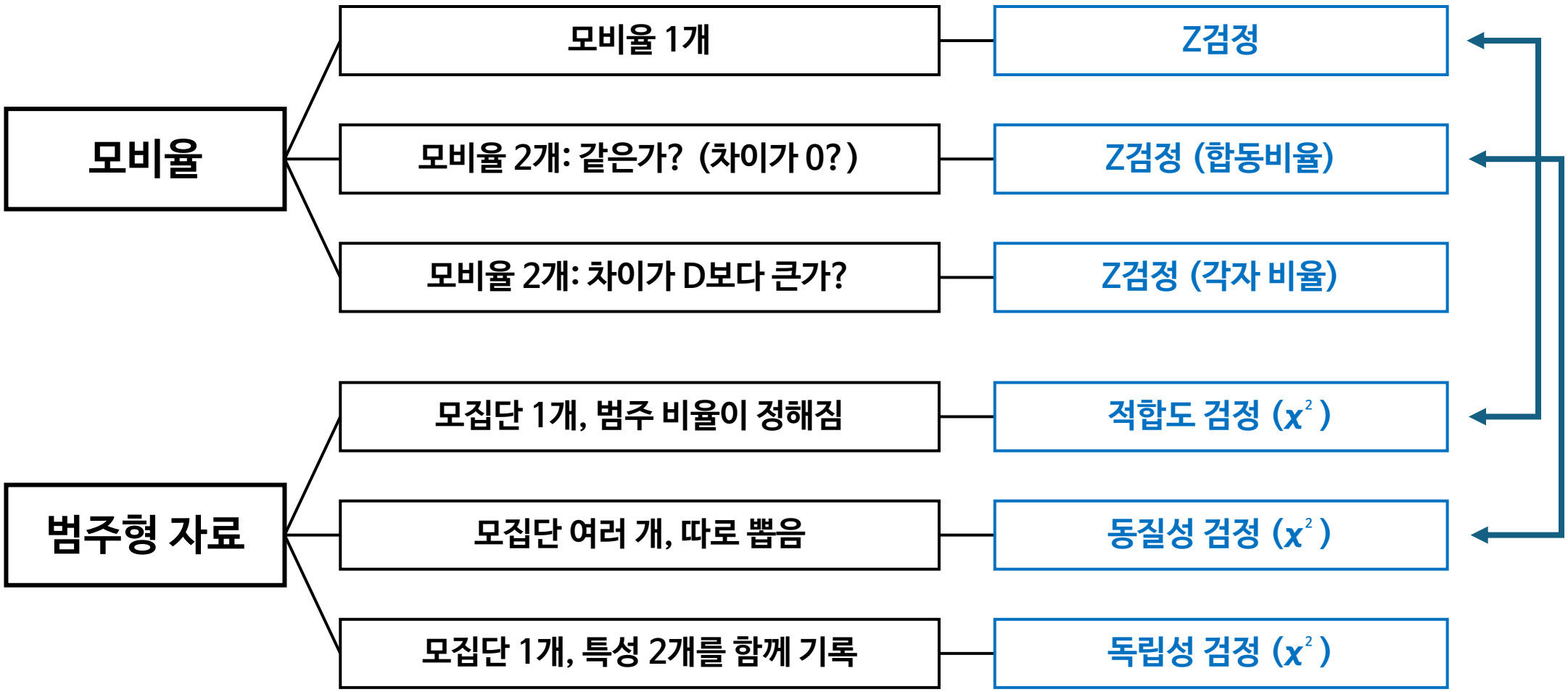
기초통계학 피어튜터링
7장 (모비율)

김기준
jkgkgj@snu.ac.kr
010-5899-3752

	1개	2개	3개 이상
평균	중간고사 범위 t, Z	이표본, 대응비교 t (6장)	분산분석 F (9장)
분산	분산 1개 χ^2 (6장)	분산 2개 F (6장)	
비율, 범주	비율 1개 Z (7장)	비율 2개 Z (7장)	비율 여러 개 χ^2 (7장)
관계 변수 2개	숫자 변수 2개: 상관분석, 회귀분석 t, F (8장)		범주 변수 2개: 독립성 χ^2 (7장)

7장: 비율과 범주형 자료


모비율
모비율 1개
Z검정
모비율 2개: 같은가? (차이가 0?)
Z검정 (합동비율)
모비율 2개: 차이가 D보다 큰가?
Z검정 (각자 비율)
범주형 자료
모집단 1개, 범주 비율이 정해짐
적합도 검정 (x^2)
모집단 여러 개, 따로 뽑음
동질성 검정 (x^2)
모집단 1개, 특성 2개를 함께 기록
독립성 검정 (x^2)

7장: 비율과 범주형 자료

(모비율) 표본비율의 분포

$$X \sim B(n,p) \;\Rightarrow\; \hat{p} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \frac{X}{n}$$

$$E(\hat{p}) = p, \qquad \mathrm{Var}(\hat{p}) = \frac{p(1-p)}{n}$$

np ≥ 5, n(1 – p) ≥ 5 이면 중심극한정리(CLT)로

$$\hat{p} \dot{\sim} N\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right)$$

비율 = 0과 1의 평균 → 평균이랑 똑같이 Z!

7장: 비율과 범주형 자료

(모비율) 검정

$$H_0 : \ p = p_0$$

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}} \dot{\sim} N(0,1)$$

$$np_0 \geq 5, \quad n(1-p_0) \geq 5$$

7장: 비율과 범주형 자료

(모비율) 신뢰구간

왼쪽 넓이 $\alpha/2$ 임계값 ≤ 검정통계량 ≤ 오른쪽 넓이 $\alpha/2$ 임계값

$$-z_{\alpha/2} \leq \frac{\hat{p}-p}{\sqrt{p(1-p)/n}} \leq z_{\alpha/2}$$

SE 안의 p를 모름 → n이 크면 표본비율 ≈ p 이므로 표본비율로 대신

$$-z_{\alpha/2} \leq \frac{\hat{p}-p}{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}} \leq z_{\alpha/2}$$

p에 대해 정리하면

$$\hat{p} - z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \leq p \leq \hat{p} + z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

7장: 비율과 범주형 자료

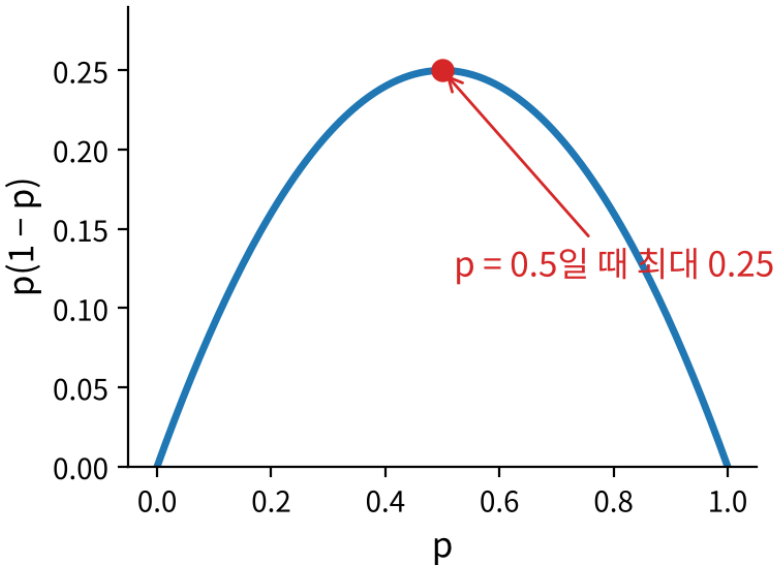
(모비율) 표본크기 정하기

$$d = z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

오차한계를 d 이하로 하려면

$$n \geq \left(\frac{z_{\alpha/2}}{d}\right)^2 p^*(1-p^*)$$ ← 추정값 p* 있을 때

$$n \geq \frac{1}{4}\left(\frac{z_{\alpha/2}}{d}\right)^2$$ ← 사전 정보 없을 때



7장: 비율과 범주형 자료

두 모비율의 비교

$$(p_1 - p_2) \;\to\; (\hat{p}_1 - \hat{p}_2) \;\sim\; \left(p_1 - p_2,\; \frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}\right)$$

아래 조건이면 정규근사

$$n_1 p_1 \geq 5,\;\; n_1(1-p_1) \geq 5,\;\; n_2 p_2 \geq 5,\;\; n_2(1-p_2) \geq 5$$

$H_0 : p_1 = p_2 \;\Rightarrow$ 합동비율 $\hat{p}$

$H_0 : p_1 - p_2 = D \;\Rightarrow$ 각자 $\hat{p}_1,\, \hat{p}_2$

7장: 비율과 범주형 자료

(두 모비율) $p_1 = p_2 = p$ 이면

$$\hat{p}_1 \dot{\sim} N\left(p, \frac{p(1-p)}{n_1}\right), \qquad \hat{p}_2 \dot{\sim} N\left(p, \frac{p(1-p)}{n_2}\right)$$

$$\hat{p}_1 - \hat{p}_2 \dot{\sim} N\left(0,\ p(1-p)\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)\right)$$

공통 p 하나를 두 표본을 합쳐서 추정

$$\hat{p} = \frac{n_1\hat{p}_1 + n_2\hat{p}_2}{n_1 + n_2} = \frac{X_1 + X_2}{n_1 + n_2}$$

합동표본비율 = 표본 크기로 가중평균 (6장 합동표본분산처럼)

7장: 비율과 범주형 자료

$$\frac{(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - D}{SE(\hat{p}_1 - \hat{p}_2)}$$

H_0: $p_1 = p_2$ (차이 0)

$$\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}$$

$$\hat{p} = \frac{X_1 + X_2}{n_1 + n_2}$$

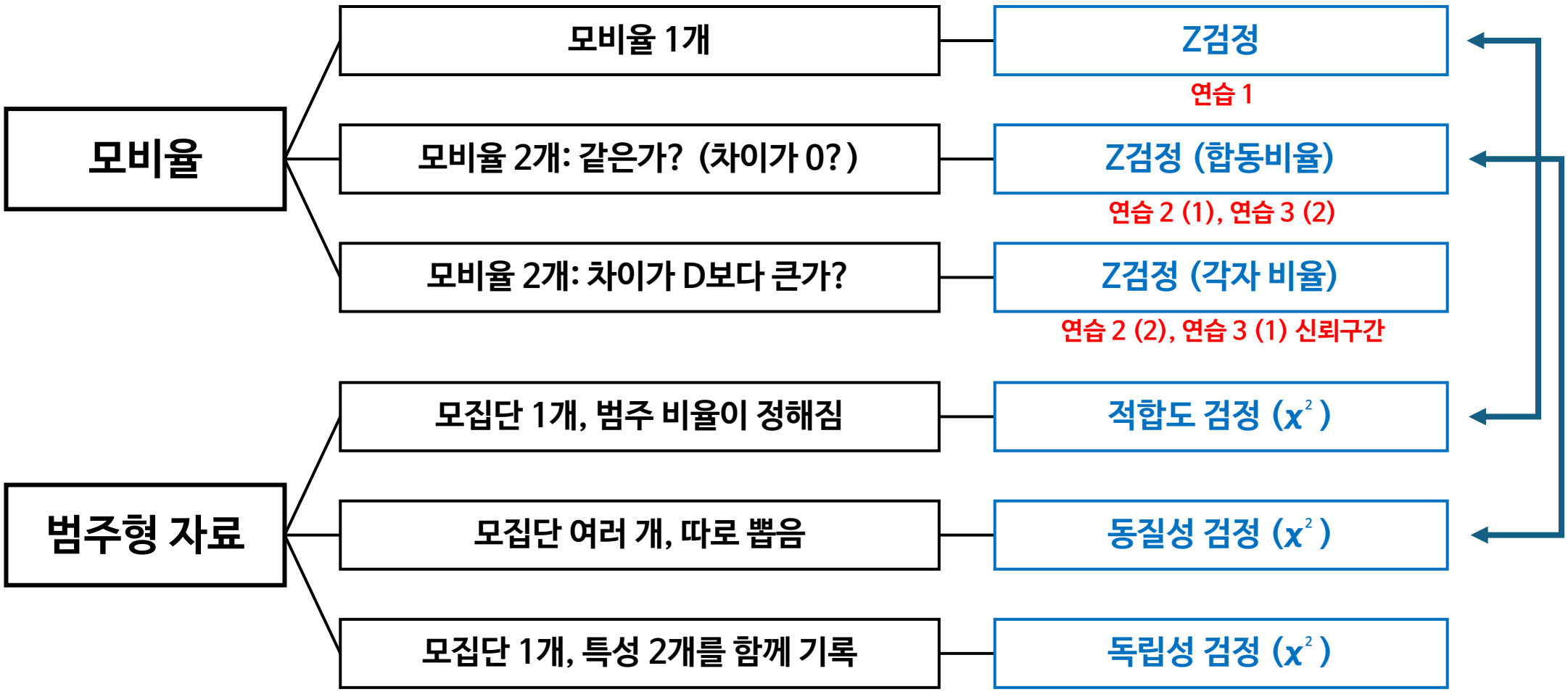
→ 합동비율

H_0: $p_1 - p_2 = D$

$$\sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{n_2}}$$

→ 각자 비율

7장: 비율과 범주형 자료


모비율
모비율 1개
Z검정
연습 1
모비율 2개: 같은가? (차이가 0?)
Z검정 (합동비율)
연습 2 (1), 연습 3 (2)
모비율 2개: 차이가 D보다 큰가?
Z검정 (각자 비율)
연습 2 (2), 연습 3 (1) 신뢰구간
범주형 자료
모집단 1개, 범주 비율이 정해짐
적합도 검정 (x^2)
모집단 여러 개, 따로 뽑음
동질성 검정 (x^2)
모집단 1개, 특성 2개를 함께 기록
독립성 검정 (x^2)

연습문제 – 1번

한 대학의 학생 500명을 무작위로 뽑아 조사했더니 185명이 동영상 구독 서비스를 2개 이상 이용한다고 답했다.

(1) 이 대학 학생 중 구독 서비스를 2개 이상 이용하는 비율 p에 대한 95% 신뢰구간을 구하시오.

(2) 작년 조사에서는 이 비율이 40%였다. 올해 비율이 줄었다고 할 수 있는지 유의수준 5%에서 검정하고, 결론을 문장으로 쓰시오.

(3) 다음 조사에서 95% 오차한계를 0.03 이하로 하려면 몇 명을 조사해야 하는가? (a) 사전 정보가 없는 경우와 (b) 이번 조사의 표본비율을 사전 추정값으로 쓰는 경우를 각각 구하시오.

연습문제 – 2번

아침 식사를 거르는 학생의 비율이 학년에 따라 다른지 알아보려고, 1학년 250명과 4학년 200명을 각각 무작위로 뽑아 조사했다. 1학년은 95명, 4학년은 52명이 아침을 거른다고 답했다.

(1) 1학년과 4학년의 아침을 거르는 비율이 다르다고 할 수 있는지 유의수준 5%에서 검정하고, 결론을 문장으로 쓰시오.

(2) 1학년의 비율이 4학년의 비율보다 0.05를 초과하여 크다고 할 수 있는지 유의수준 5%에서 검정하고, 결론을 문장으로 쓰시오.

연습문제 – 3번

두 공장 A, B의 불량률을 비교하려고 A 공장 제품 400개, B 공장 제품 300개를 무작위로 골라 검사했더니 불량품이 각각 18개, 24개였다. (두 표본은 서로 독립이다.)

(1) 두 공장 불량률의 차이 $p_A - p_B$에 대한 95% 신뢰구간을 구하시오.

(2) B 공장의 불량률이 A 공장보다 높다고 할 수 있는지 유의수준 5%에서 검정하시오. 그리고 (1)의 신뢰구간에 0이 들어 있는 것과 비교해 보시오.

감사합니다!

사진 찍어요!